CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Des sous-espaces deux à deux orthogonaux sont en somme directe

Énoncé

Soient $F_1, \dots, F_n$ des sous-espaces vectoriels d'un espace préhilbertien E, deux à deux orthogonaux. Montrer que la somme $F_1 + \cdots + F_n$ est directe.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\forall i \neq j,\ \forall (x, y) \in F_i \times F_j,\ (x|y) = 0.$

Ce qu'on te demande. Montrer que $x_1 + \cdots + x_n = 0$ avec $x_i \in F_i$ impose $x_i = 0$ pour tout i.

Corrigé

Prendre une décomposition de 0

Soient $x_1 \in F_1, \dots, x_n \in F_n$ avec $x_1 + \cdots + x_n = 0$. Fixons j et faisons le produit scalaire avec x_j :

$$0 = \Big(\sum_{i=1}^{n} x_i \,\Big|\, x_j\Big) = \sum_{i=1}^{n} (x_i|x_j) = (x_j|x_j) = \|x_j\|^2,$$

car $(x_i|x_j) = 0$ pour $i \neq j$ (sous-espaces orthogonaux). Donc $x_j = 0$, et ce pour tout j.

Conclusion

La seule décomposition de 0 dans $F_1 + \cdots + F_n$ est la décomposition triviale : la somme est directe. (Autre lecture : une famille orthogonale de vecteurs non nuls est libre, c'est le même calcul.)

Le piège

Pour $n \geqslant 3$, il ne suffit pas en général que les intersections deux à deux soient nulles pour avoir une somme directe ; ici c'est l'orthogonalité, bien plus forte, qui fait tout marcher.

La méthode

Pour exploiter une orthogonalité : faire le produit scalaire de la relation avec le vecteur que l'on veut isoler.